·临床研究·

Theta爆发式经颅磁刺激对脑卒中后运动性失语症患者视图命名的疗效研究

张大华[1] 程亦男[1] 汪 洁[1,2] 宋为群[1] 袁 英[1] 赵钰婷[1]

摘要

目的：初步探讨iTBS刺激大脑左半球Broca区对脑卒中后左侧额叶损伤的运动性失语症患者视图命名功能的影响。

方法：连续纳入2021年9月—2023年5月于我科病房住院和门诊治疗的失语症患者35例，随机将入组患者分为对照组17例、试验组18例；两组患者均接受相同训练强度和内容的言语语言治疗，每次训练30min，2次/天，训练10天；同时试验组采用iTBS刺激大脑左半球Broca区，1次/天，治疗10天。治疗前及治疗后进行视图命名（训练项和非训练项）的评估。

结果：两组患者治疗前训练项和非训练项视图命名成绩无显著性差异（$P>0.05$）；治疗2周后，两组患者训练项命名成绩均较治疗前有明显提高（$P<0.05$）；其中试验组较对照组有显著提高（$P<0.05$），治疗后两组命名成绩分别为（16.88±4.211）、（19.28±3.028）。非训练项命名成绩较治疗前有显著提高（$P<0.05$）；且较对照组有显著提高（$P<0.05$）；治疗后两组非训练项命名成绩分别为（13.18±3.187）、（19.11±3.563）。

结论：iTBS结合言语语言治疗对左侧额叶损伤的运动性失语症患者视图命名效果有一定治疗效果，且可显著提高言语语言治疗的泛化效果。

关键词 脑卒中；失语症；运动性失语；经颅磁刺激；θ节律刺激；视图命名

中图分类号：R743.3；R493 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-1242（2025）-09-1326-05

Effects of theta burst transcranial magnetic stimulation on picture naming in patients with motor aphasia after stroke/ZHANG Dahua，CHENG Yinan，WANG Jie，et al.//Chinese Journal of Rehabilitation Medicine，2025，40（9）：1326—1330

Abstract

Objective： To investigate the effect of iTBS stimulation of left hemisphere Broca region on view naming function in patients with motor aphasia after stroke.

Method： A total of 35 patients with aphasia who were treated in the department of rehabilitation medicine，Xuanwu hospital，capital medical university from September 2021 to May 2023 were retrospectively included. The enrolled patients were randomly divided into control group（n=17）and experimental group（n=18）. Both groups received speech and language therapy with the same training duration and content，which consisted of pictures of training items. Meanwhile，iTBS was used to stimulate the left hemisphere Broca region in the experimental group. Picture naming（training items and non-training items）was evaluated before treatment and 2 weeks after treatment.

Result： There was no statistical difference between the two groups before treatment（$P>0.05$）in the naming results of training items and non-training items. After 2 weeks of treatment，the results of naming training items in both groups were significantly improved compared with before treatment（$P<0.05$）. The experimental group was significantly higher than the control group（$P<0.05$），with the naming scores of the two groups af-

DOI:10.3969/j.issn.1001-1242.2025.09.006

1 首都医科大学宣武医院，北京市，100053；2 通讯作者

第一作者简介：张大华，男，硕士，主管技师；收稿日期：2023-12-25

中国知网 https://www.cnki.net

ter treatment were (16.88±4.211) and (19.28±3.028), respectively. The results of naming non-training items were significantly higher than those before treatment(P<0.05)and significantly higher than those in control group (P<0.05). After treatment,the results of non-training items were (13.18±3.187) and (19.11±3.563) respectively.

Conclusion: iTBS combined with speech language therapy has a certain therapeutic effect on the picture naming ability of motor aphasia patients with left frontal lobe injury, and can significantly improve the generalization effect of speech language therapy.

Author's address Xuanwu Hospital, Capital Medical University,Beijing,100053

Key word stroke;aphasia;motor aphasia;transcranial magnetic stimulation;Theta burst stimulation;picture naming

失语症是脑卒中后常见并发症,其发生率约占脑卒中后并发症的1/3[1],失语症患者视图命名能力均有不同程度障碍[2]。目前言语语言治疗是失语症最常见的治疗方法,但治疗效果受训练频率、训练时长和训练周期等因素影响,研究发现延长训练时长并不能提高治疗效果,反而延长治疗周期对提高语言功能则有显著作用[3]。但受医疗资源及家庭负担的影响,许多患者无法接受足够强度的训练周期,从而限制了患者语言功能的恢复[4]。因此,迫切需要探索快速而有效的治疗策略,提高失语症的疗效。

重复经颅磁刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation, rTMS)是一种无创神经调控技术,通过调节大脑皮质神经元兴奋性已被广泛应用于脑卒中后失语症的康复治疗[5—6]。高频rTMS可诱导大脑皮质神经元兴奋性增强,促进左侧大脑语言功能区残存神经元再募集,从而提高失语症患者的语言能力,然而该治疗手段有诱发癫痫的风险,且治疗过程中常伴有头部不适,在一定程度上影响该治疗在临床的推广。Theta爆发式磁刺激(theta burst stimulation,TBS)是rTMS的一种新型刺激范式,相较rTMS可以在更短时间内诱导神经元兴奋性改变,且安全系数更高[7]。本研究采用TBS刺激左半球Broca区观察左半球额叶损伤后引起的运动性失语症在视图命名功能方面的疗效,为临床指导该技术的临床应用提供证据支持。

1 资料与方法

1.1 一般资料

连续纳入2021年9月—2023年5月在本院康复医学科进行失语症训练的脑卒中患者35例,其中发病最短1个月,最长6个月;男21例,女14例;年龄为34—73岁,平均(57.71±10.665)岁。本研究采用随机、单盲试验设计,纳入患者根据数字表法随机分为对照组和试验组,对照组17例,试验组18例。两组患者在性别、平均年龄、平均病程、学历、高血压病史、卒中类型、糖尿病病史等一般资料,差异均无显著性意义(P>0.05)。本研究经本院医院伦理委员会审批(批件号:2020ZDSYLL276-P01),患者及家属知情并同意。患者一般资料见表1。

表1 两组脑卒中后失语症患者一般资料

组别	对照组	试验组	检验值	P值
例数	17	18		
性别			0.305①	0.581
男	11	10		
女	6	8		
卒中类型			0.686①	0.407
脑出血	9	6		
脑梗死	8	12		
高血压(例)			0.724①	0.395
有	7	10		
无	10	8		
糖尿病(例)			0.686①	0.407
有	8	6		
无	9	12		
高脂血症(例)			0.253①	0.615
有	9	8		
无	8	10		
年龄(年)	58.47±10.590	57.00±10.992	0.403②	0.690
学历(年)	11.12±2.956	11.00±2.590	0.125②	0.901
病程(周)	14.47±5.186	15.89±4.886	0.833②	0.411

注:①χ^2值,②独立样本t检验t值。

纳入标准:①均符合《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》[8]脑卒中诊断标准;②病灶部位均在左侧额叶皮质及/或皮质下白质,经CT或MRI确认;③右利手,发病前语言功能正常,且汉语为母语;④首次发病,病程4周—6个月;⑤西部失语成套测验(western aphasia battery,WAB)评定为运动性失语。

排除标准:①进展性脑卒中,病情不稳定;②伴有重度认知障碍,不能完成评估和治疗;③体内有金属异物或其他电子植入物;④合并癫痫病史;⑤患有

中国知网 https://www.cnki.net

恶性肿瘤、帕金森病或其他严重疾病；⑥合并视、听觉障碍。

1.2 治疗方法

1.2.1 视图命名训练：电脑屏幕呈现评估中训练项的图片，嘱患者进行命名，命名不能或者错误，治疗师根据患者命名错误的表现进行语音或语义的引导。待患者成功命名后，再指导患者命名1个或多个与目标图片有语义关联的词汇，提高失语症患者言语语言治疗疗效的泛化效应。每次训练30min，2次/天，治疗10天[9]。

1.2.2 TBS刺激：由负责TMS刺激的治疗师采用英国Magstim公司的快速磁刺激仪进行间歇性TBS（intermittent TBS，iTBS）刺激[10]。具体参数：丛内频率50Hz、丛间频率5Hz，刺激强度为80%、脉冲数600个[11]。治疗10天，1次/天。

1.2.3 体表定位：采用10-20国际脑电图学会电极定位：中线额Fz与左中颞T3的连线和中线中央Cz与左前额F7连线的交点[12]。

1.3 功能评估

视图命名能力评价，由不被告知患者分组信息的言语治疗师采用60张图片对患者进行测试，其中30张为训练项，30张为非训练项。每组均由10个人造物、10个植物、10个动物组成，均为黑白线条图。两组测试词汇词频和词长相同[13]。患者正确命名得1分，命名错误或不能命名得0分；两组命名测试成绩满分各30分，成绩越高说明视图命名能力越好。

1.4 统计学分析

两组数据采用统计学软件SPSS 27.0版进行统计学分析，计数资料用相对构成比表示，采用χ^2检验。Kolmogorov-Smirno法对计量资料进行正态性检验，两组数据的计量资料均符合正态分布，以均数±标准差表示，两组数据组内比较采用配对t检验，组间比较采用独立样本t检验。若$P<0.05$为两组数据差异具有显著性意义。

2 结果

2.1 训练项视图命名成绩比较

两组治疗前失语症患者命名成绩差异无显著性意义（$P>0.05$）。治疗2周后，两组患者命名成绩较治疗前差异均具有显著性意义（$P<0.05$）；组间比较中，试验组较对照组视图命名成绩差异具有显著性意义（$P<0.05$），见表2。

2.2 非训练项视图命名成绩比较

两组治疗前失语症患者命名成绩差异无显著性意义（$P>0.05$）。治疗2周后，试验组命名成绩较治疗前差异具有显著性意义（$P<0.05$），见表3。

3 讨论

失语症是由于脑血管意外损伤到左半球大脑额叶和/或颞叶语言区，也有可能损伤涉及连接上述语言功能区皮质下白质纤维束而导致的一种语言交流障碍[14]。近些年，rTMS技术被广泛应用于脑卒中后失语症的康复治疗，被认为是一种有效的治疗手段，可快速提高失语症的治疗效果[15]。本研究纳入损伤部位相近的运动性失语症患者，研究TBS对该类失语症患者视图命名能力的治疗效果。

表2 两组失语症患者治疗前后训练项视图命名成绩对比 （$\bar{x}\pm s$）

组别	例数	训练项视图命名评分（分）		组内差值（分）	配对t值	P值
		治疗前	治疗后			
对照组	17	12.24±4.495	16.88±4.211	4.65±1.272	15.065①	<0.001
试验组	18	12.89±4.028	19.28±3.786	6.39±1.720	15.762①	<0.001
检验值		0.459	3.390②			
P值		0.788	0.002			

注：①配对t检验，②独立样本t检验。

表3 两组失语症患者非训练项视图命名成绩对比 （$\bar{x}\pm s$）

组别	例数	非治疗视图命名项评分（分）		组内差值（分）	配对t值	P值
		治疗前	治疗后			
对照组	17	12.71±3.687	13.18±3.187	0.47±1.125	1.725	0.104
试验组	18	13.06±3.918	19.11±3.563	6.06±1.474	17.428①	<0.001
检验值		0.272	12.545②			
P值		0.495	<0.001			

注：①配对t检验，②为独立样本t检验。

中国知网 https://www.cnki.net

TMS是一种利用脉冲磁场作用于大脑中枢神经元,引起大脑神经元兴奋性的提高或抑制,也可以产生长时程的皮质神经元可塑性改变[16]。间歇性TBS(intermittent TBS,iTBS)是一种新型rTMS刺激范式,其可较低刺激强度下,刺激较短时间,便可诱导产生与高频rTMS持续时间相同的神经元兴奋性增强,显著降低了在rTMS刺激过程中可能出现的不良反应发生率[17—18]。同时有研究表明TBS刺激过程中副作用发生率和不适反应较TMS其他刺激模式更低[19]。本研究采用iTBS刺激Broca区,通过提高该区及其周围残存神经元兴奋性,观察治疗后患者视图命名能力的疗效。

语言功能障碍的恢复依赖双半球语言功能网络,包括左半球未受损语言功能区及周围神经元兴奋性提高和右半球同位区神经元的募集和功能重塑。有研究通过观察失语症患者从急性期到慢性期语言功能恢复过程中大脑皮质神经元兴奋性变化的动态变化,发现在语言功能恢复过程中右半球虽然起到部分功能代偿性重组的作用,然而左半球语言功能区残存神经元兴奋性在语言功能快速有效恢复中发挥主要作用[20—21]。左半球Broca区神经元兴奋性恢复与提高有助于改善失语症的视图命名功能[22]。有研究对8例失语症患者(5例命名性失语症、3例运动性失语),采用左侧额下回后部高频rTMS刺激,治疗后功能磁共振成像显示左侧Broca区神经元兴奋性显著提高,同时语言功能评估西方失语症成套测验和波士顿命名测验成绩显著改善[23]。Jerzy等[24]对12例恢复期失语症患者(2例为运动性失语、8例命名性失语,1例传导性失语、1例完全性失语)进行iTBS研究治疗,刺激靶点为左半球额下回后部,1次/天,连续10天治疗后发现西方失语成套测验与波士顿视图命名测验成绩显著改善。

上述研究提示,iTBS可有效增强左侧额下回后残存神经元兴奋性,并在不同程度上提高了失语症患者的视图命名能力。但是在研究中纳入患者损伤部位和失语症类型比较混杂,且评估方法不统一。本试验研究通过纳入损伤部位均一的左侧大脑半球额叶损伤后导致的运动性失语症患者,采用临床易于操作便于推广的定位方式进行大脑刺激靶点体表定位,对入组患者经过10天的言语语言治疗结合iTBS刺激治疗,研究结果显示试验组视图命名成绩训练项较对照组有显著提高($P<0.05$),说明iTBS刺激左侧Broca区可有效快速改善左侧额叶损伤引起的运动性失语症患者的视图命名功能;其中试验组患者非训练项视图命名成绩较对照组也有显著改善,说明言语语言治疗效果得到了显著的泛化作用,有效改善了患者的视图命名能力。

本研究提示,iTBS对左侧额叶损伤导致的运动性失语症患者在视图命名方面疗效,但是还存在一些不足之处:该研究样本量较小和未采用双盲研究进行治疗,未进行长期随访观察其长期治疗效果,在今后的研究中进一步完善提高。

参考文献

[1] Georgiana M, Andrei MM, Traian FD, et al. Aphasic syndromes in cerebral venous and dural sinuses thrombosis-a review of the literature[J]. Life (Basel), 2022,12(11):1684.

[2] Natalia GC, Amanda BC, Juan AG. Melodic intonation therapy in post-stroke non-fluent aphasia and its effects on brain plasticity[J]. J Clin Med, 2022,11(12):3503.

[3] Benjamin S, Bettina M, Verena B, et al. Efficacy of intensive aphasia therapy in patients with chronic stroke: a randomized controlled trial[J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2018, 89(6):586—592.

[4] Denise YH, Roy H. Noninvasive brain stimulation to augment language therapy for poststroke aphasia[J]. Handb Clin Neurol, 2022, 185:241—250.

[5] Chrysanthi N, Grigorios N, Lambros M, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation in post-stroke aphasia: comparative evaluation of inhibitory and excitatory therapeutic protocols: narrative review[J]. Adv Exp Med Biol, 2023, 1425: 619—628.

[6] Priyanka PS, Jerzy PS, Jane A, et al. Induction of neuroplasticity and recovery in post-stroke aphasia by non-invasive brain stimulation[J]. Front Hum Neurosci, 2013, 24(7):888.

[7] Olga Lucía G, Andrea A, Vera M, et al. Simply longer is not better: reversal of theta burst after-effect with prolonged stimulation[J]. Exp Brain Res, 2010, 204(2):181—187.

[8] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点2019[J]. 中华神经科杂志, 2019, 52:710—715.

[9] 张大华, 汪洁, 卢洁, 等. 非侵入性脑刺激技术对复述功能正常的卒中后非流利性失语症患者视图命名能力的疗效对比分析[J]. 中国脑血管病杂志, 2021, 18(2):84—90.

[10] Joseph CG, Rodolphe N, Jane BA, et al. Interhemispheric

中国知网 https://www.cnki.net

plasticity following intermittent theta burst stimulation in chronic poststroke aphasia[J]. Neural Plast,2016:4796906.

[11] Angela DF,Anja HD,Yves von C. First-pass versus second-pass parsing processes in a Wernicke's and a Broca's aphasic: electrophysiological evidence for a double dissociation [J]. Brain Lang,1998,62(3):311—341.

[12] 汪洁，李薇，刘昱南,等. 应用汉语失语症心理语言评价探查深层失读的朗读加工损害[J]. 中国康复医学杂志,2011,26(1):33—38.

[13] 汪洁,吴东宇,袁英,等. 前后语言区经颅直流电刺激对失语症图命名作用的比较[J].中国康复医学,2018,33(8):910—914.

[14] Di LL,Franco CM. Diffusion tensor imaging magnetic resonance imaging（DTI-MRI）helps to tailor speech therapy: a case report with a short narrative review [J]. Neuro Rehabilitation, 2023,53(3):397—402.

[15] Cuicui W,Peixin N,Peng W,et al. The therapeutic effect of transcranial magnetic stimulation on post-stroke aphasia and the optimal treatment parameters: a meta-analysis[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2024,105(7):1388—1398.

[16] Lindsay O,Dylan E,Mark E,et al. Safety of theta burst transcranial magnetic stimulation: A systematic review of the literature[J]. J Clin Neurophysiol,2011,28(1):67—74.

[17] Suppa A, Huang YZ,Funke K, et al. Ten years of theta burst stimulation in humans: established knowledge, unknowns and prospects[J].Brain Stimul,2016,9(3):323—335.

[18] Maizey L,Allen CP,Drvinis M,et al. Comparative incidence rates of mild adverse effects to transcranial magnetic stimulation[J].Clin Neurophysiol,2013,124(3):536—544.

[19] Dorothee S,Rüdiger L,Annette B,et al. Dynamics of language reorganization after stroke[J]. Brain,2006,129(Pt 6):1371—1384.

[20] Jerzy PS,Jane BA,Christi B,et al. Recovered vs. not-recovered from post-stroke aphasia: the contributions from the dominant and non-dominant hemispheres[J]. Restorative Neurology and Neuroscience,2013,31(4):347—360.

[21] Yue H,Yuanyuan J,Yanmin S,et al. The role of language-related functional brain regions and white matter tracts in network plasticity of post-stroke aphasia[J]. J Neurol, 2024, 271(6):3095—3115.

[22] Julius F,Jessica DR,Paul F,et al. Left hemisphere plasticity and aphasia recovery[J]. NeuroImage,2012,60(2):854—863.

[23] Joseph CG,Rodolphe N,Jane BA,et al. Interhemispheric plasticity following intermittent theta burst stimulation in chronic poststroke aphasia[J]. Neural Plast,2016:4796906.

[24] Jerzy PS,Joseph G,Jennifer V,et al. Feasibility study of combined intermittent theta burst stimulation and modified constraint-induced aphasia therapy in chronic post-stroke aphasia[J]. Restor Neurol Neurosci, 2018, 36(4):503—518.

（上接第1325页）

oroscopic analysis of penetration-aspiration in post-stroke patients[J]. Neurol India, 2010, 58(1): 42—47.

[21] Butler SG, Maslan J, Stuart A, et al. Factors influencing bolus dwell times in healthy older adults assessed endoscopically[J]. Laryngoscope, 2011, 121(12): 2526—2534.

[22] Steele CM, Peladeau-Pigeon M, Barbon CAE, et al. Reference values for healthy swallowing across the range from thin to extremely thick liquids[J]. J Speech Lang Hear Res, 2019, 62(5): 1338—1363.

[23] Zancan M, Luchesi KF, Mituuti CT, et al. Onset locations of the pharyngeal phase of swallowing: meta-analysis [J]. Codas, 2017, 29(2): e20160067.

[24] Stephen JR, Taves DH, Smith RC, et al. Bolus location at the initiation of the pharyngeal stage of swallowing in healthy older adults[J]. Dysphagia, 2005, 20(4): 266—272.

[25] Francesco M, Nicole P, Letizia S, et al. Mixed consistencies in dysphagic patients: a myth to dispel[J]. Dysphagia, 2022, 37(1): 116—124.

[26] 黄金英，周惠嫦. 进食体位改变对脑卒中吞咽障碍病人误吸的研究[J]. 护理研究，2013，27(29)：3256—3257.

[27] Gatto AR, Cola PC, da Silva RG, et al. Influence of thermal and gustatory stimulus in the initiation of the pharyngeal swallow and bolus location instroke[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2021, 30(4): 105349.

[28] Pauloski BR, Nasir SM. Orosensory contributions to dysphagia: a link between perception of sweet and sour taste and pharyngeal delay time[J]. Physiological Reports, 2016, 4(11): e12752.

[29] Momosaki R, Abo M, Watanabe S, et al. Repetitive peripheral magnetic stimulation with intensive swallowing rehabilitation for poststroke dysphagia: an open-label case series[J]. Neuromodulation, 2015, 18(7): 630—634; discussion 4—5.

[30] 张耀文，谢纯青，万桂芳，等. 神经肌肉电刺激对卒中后咽期吞咽启动延迟患者进食功能的即时效应观察[J]. 中华物理医学与康复杂志，2020，42(9)：797—800.

中国知网 https://www.cnki.net